

Fișe electrice propuse – linie de procesare nuci 500 kg/h (3 spărgătoare)

CESIRO PRODUCTION SRL – rev. 1 / 29.09.2026 – automatizare cu RevPi Connect 5, module RevPi DIO/AIO/MIO, aparataj Schneider Electric, contorizare Modbus

Arhitectură

Linia se împarte în 6 noduri de automatizare, fiecare cu un RevPi Connect 5 în tabloul propriu al zonei: N1 recepție și spălare, N2 uscător 1 + elevator Noria, N3 uscător 2, N4 calibrare, N5 spargere și sortare, N6 sortare optică și inspecție. Portul ETH0 al fiecărui nod se leagă la un switch industrial, iar de acolo la serverul de comandă și control (serverul nu face obiectul acestei oferte). Pe portul RS485 al fiecărui nod se leagă contorul trifazat Eastron SDM630 al nodului și convertizoarele Altivar ATV320 (Modbus RTU). În tabloul general, un analizor Janitza UMG 604-PRO pe Ethernet (Modbus TCP) măsoară consumul total. Toate siguranțele automate au contact auxiliar citit de PLC; toate contactoarele și convertizoarele sunt comandate de PLC; oprirea de urgență rămâne cablată prin releu de siguranță Preventa.

Cuprins

Nr.	Poz.	Utilaj	Nod
01	1	Mașină industrială de spălat nuci 1 t/h	N1
02	2	Bandă de alimentare mașină de spălat 4 t/h	N1
03	3	Elevator Noria încărcare/descărcare 4 t/h	N2
04	4a	Uscător nuci în coajă 4 t/24 h – nr. 1	N2
05	4b	Uscător nuci în coajă 4 t/24 h – nr. 2	N3
06	5	Calibrator nuci 8 fracții 500 kg/h	N4
07	8a	Transportor elevator calibrator → linie de spargere	N4
08	6	Linie automatizată de procesare nuci 400 kg/h	N5
09	7	Spărgător 200 kg/h cu coloană de aspirație (al 3-lea)	N5
10	8b	Transportor elevator linie → sortator optic	N5
11	9	Sortator optic cu bandă M600	N6
12	10	Masă de inspecție cu bandă pe două niveluri	N6

Fișă electrică propusă – poz. 1: Mașină industrială de spălat nuci 1 t/h

CESIRO PRODUCTION SRL – linie de procesare nuci 500 kg/h (3 spărgătoare) – nod PLC **N1** – rev. 1 / 29.09.2026 – schemă de principiu, de validat și detaliat de furnizor. Puterile sunt estimate și trebuie verificate și confirmate de furnizor.

1. Descrierea echipamentului – așa cum am înțeles-o noi

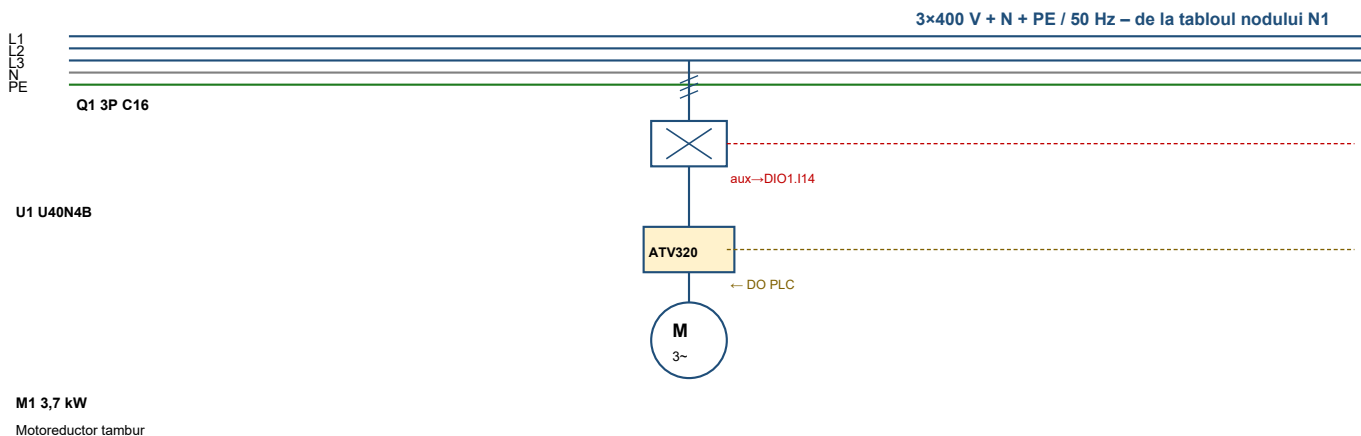
Denumire	Mașină industrială de curățat și spălat nuci (tambur dublu contrarotativ)
Sarcină în linie	Îndepărtează pericarpul verde și spală nuca proaspăt recoltată (juglon, murdărie), înainte de uscare.
Capacitate	până la 1 t/h (șarje de circa 140 kg la 5–10 min, conform broșurii)
Motoare / consumatori (număr, tip, putere)	1 × motoreductor trifazat 3,7 kW (tambur; tamburul interior contrarotativ – transmisie mecanică, de confirmat); 1 × electrovalvă apă 24 V c.c. (nouă)
Putere instalată estimată	cca. 3,9 kW
Nod PLC / module	RevPi Connect 5 + 1 × DIO + 1 × MIO (nod comun cu poz. 2)
Comandă actuală	Contactoare, butoane, relee și siguranțe cu logică mecanică (fără PLC)
Comandă propusă	Toate siguranțele automate cu contact auxiliar citit de PLC; contactoarele și convertizoarele comandate de PLC; butoanele și senzorii ca intrări în PLC. Aparataj Schneider Electric.

2. Aparataj electric propus (Schneider Electric) – coduri orientative

Ref.	Funcție	Cod Schneider (orientativ)	Consumator / notă
Q1	Înteruptor automat Acti9 iC60N 3P C16 + contact auxiliar iOF → N1.DIO1.I14	A9F74316 + A9A26924	Motoreductor tambur
U1	Convertizor de frecvență Altivar Machine ATV320, Modbus RTU integrat, comandat de PLC	ATV320U40N4B	Motoreductor tambur – 3.7 kW
F0	Înteruptor automat circuit comandă 24 V c.c. (în tabloul nodului)	Acti9 iC60N 2P C6 (A9F74206)	comun pe nod
G0	Sursă 24 V c.c. în tabloul nodului	Phaseo ABL8RPS24050 (5 A)	comun pe nod
KSA	Releu de siguranță oprire de urgență (stare → DI PLC)	Preventa XPSUAB31CP	comun pe nod
S (butoane)	Butoane pornire/oprire/resetare, selector manual/automat, ciupercă oprire urgență	Harmony XB5AA31 / XB5AA42 / XB5AD21 / XB5AS8445	
H (semnalizare)	Lămpi / coloană de semnalizare 24 V	Harmony XB5AVB3 / XB5AVB4 / XVGB3	
K (interfață)	Relee de interfață pentru electrovalve/actuatoare 24 V	Zelio RSB1A120BD + soclu RSZE1S35M	dacă e cazul
B (senzori)	Senzori inductivi/capacitivi PNP 24 V (rotație, nivel), limitatoare, cabluri de oprire	OsiSense XS618B1PAL2 / XT118B1PAL2 / XCKJ / XY2CE	după caz

3. Schema electrică de forță (monofilară)

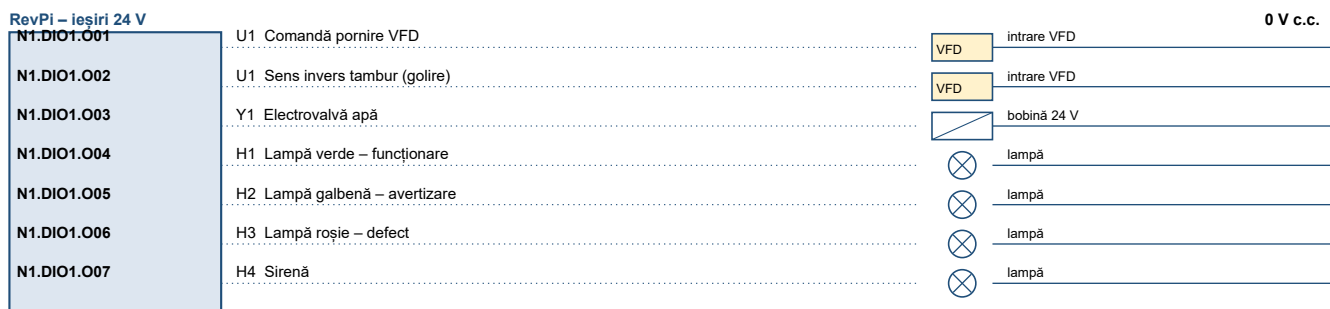
Fiecare plecare are protecție proprie cu contact auxiliar legat la o intrare PLC (linie roșie întreruptă) și element de comandă (contactor sau convertizor) acționat de o ieșire PLC.



4. Schema intrărilor în PLC – butoane, senzori, contacte auxiliare



5. Schema ieșirilor din PLC (estimată)



6. Semnale analogice

Canal	Tip	Ref.	Semnal	Notă
N1.MIO1.AO1	AO	U1	Referință turație 0–10 V	alternativ prin Modbus RTU

7. Funcționare și interblocări

- Pornire permisă doar cu capacul închis, presiune de apă și lanțul de siguranță armat.
- Secvență: apă ON → rampă tambur la turația rețetei → temporizare spălare → apă OFF → descărcare.
- Banda de alimentare (poz. 2) pornește doar când tamburul funcționează (interblocare în PLC).
- Consumul de apă (m³) și de energie (kWh) se înregistrează pe șarjă.

8. Contorizare

Contor SDM630 al nodului N1 (RS485, Modbus RTU, adresa 1); VFD U1 pe aceeași magistrală (adresa 2); apometru pe intrarea de numărare I09.

9. De verificat și confirmat de furnizor

- Puterea și tipul fiecărui motor (motoreductoarele să fie de producție italiană, cu marca și modelul precizate).
- Numărul și puterea motoarelor (un motor sau două pentru tamburii contrarotativi).
- Presiunea și debitul de apă necesare.

Fișă electrică propusă – poz. 2: Bandă de alimentare mașină de spălat 4 t/h

CESIRO PRODUCTION SRL – linie de procesare nuci 500 kg/h (3 spărgătoare) – nod PLC N1 – rev. 1 / 29.09.2026 – schemă de principiu, de validat și detaliat de furnizor. Puterile sunt estimate și trebuie verificate și confirmate de furnizor.

1. Descrierea echipamentului – așa cum am înțeles-o noi

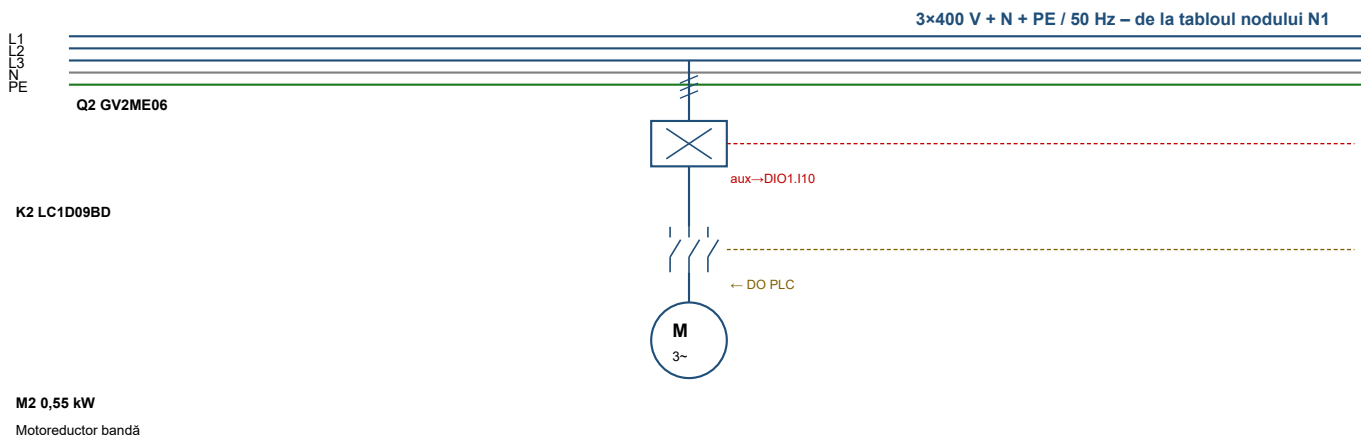
Denumire	Bandă transportoare de alimentare a mașinii de spălat
Sarcină în linie	Alimentează mașina de spălat cu nucă verde din buncăr sau big-bag.
Capacitate	4 t/h
Motoare / consumatori (număr, tip, putere)	1 × motoreductor trifazat 0,55 kW
Putere instalată estimată	0,55 kW
Nod PLC / module	prin nodul N1 (vezi poz. 1)
Comandă actuală	Contactoare, butoane, relee și siguranțe cu logică mecanică (fără PLC)
Comandă propusă	Toate siguranțele automate cu contact auxiliar citit de PLC; contactoarele și convertizoarele comandate de PLC; butoanele și senzorii ca intrări în PLC. Aparataj Schneider Electric.

2. Aparataj electric propus (Schneider Electric) – coduri orientative

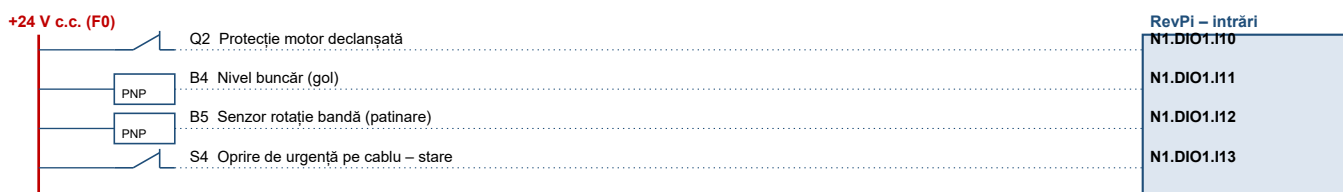
Ref.	Funcție	Cod Schneider (orientativ)	Consumator / notă
Q2	Înteruptor de protecție motor TeSys GV2 + contact auxiliar GVAE11 → N1.DIO1.I10	GV2ME06 (1–1,6 A) + GVAE11	Motoreductor bandă
K2	Contacteur TeSys D, bobină 24 V c.c., comandat de PLC	LC1D09BD	Motoreductor bandă – 0.55 kW
F0	Înteruptor automat circuit comandă 24 V c.c. (în tabloul nodului)	Acti9 iC60N 2P C6 (A9F74206)	comun pe nod
G0	Sursă 24 V c.c. în tabloul nodului	Phaseo ABL8RPS24050 (5 A)	comun pe nod
KSA	Relev de siguranță oprire de urgență (stare → DI PLC)	Preventa XPSUAB31CP	comun pe nod
S (butoane)	Butoane pornire/oprire/resetare, selector manual/automat, ciupercă oprire urgență	Harmony XB5AA31 / XB5AA42 / XB5AD21 / XB5AS8445	
H (semnalizare)	Lămpi / coloană de semnalizare 24 V	Harmony XB5AVB3 / XB5AVB4 / XVGB3	
K (interfață)	Relee de interfață pentru electrovalve/actuatoare 24 V	Zelio RSB1A120BD + soclu RSZE1S35M	dacă e cazul
B (senzori)	Senzori inductivi/capacitivi PNP 24 V (rotație, nivel), limitatoare, cabluri de oprire	OsiSense XS618B1PAL2 / XT118B1PAL2 / XCKJ / XY2CE	după caz

3. Schema electrică de forță (monofilară)

Fiecare plecare are protecție proprie cu contact auxiliar legat la o intrare PLC (linie roșie întreruptă) și element de comandă (contactor sau convertizor) acționat de o ieșire PLC.



4. Schema intrărilor în PLC – butoane, senzori, contacte auxiliare



5. Schema ieșirilor din PLC (estimată)



7. Funcționare și interblocări

- Pornește doar dacă mașina de spălat (poz. 1) funcționează; se oprește la defect sau la oprirea tamburului.
- Oprește automată la patinare sau buncăr gol (alarmă).

8. Contorizare

Inclus în contorul nodului N1.

9. De verificat și confirmat de furnizor

- Puterea și tipul fiecărui motor (motoreductoarele să fie de producție italiană, cu marca și modelul precizate).
- Lungimea benzii și poziția cablului de oprire de urgență.

Fișă electrică propusă – poz. 3: Elevator Noria încărcare/descărcare 4 t/h

CESIRO PRODUCTION SRL – linie de procesare nuci 500 kg/h (3 spărgătoare) – nod PLC **N2** – rev. 1 / 29.09.2026 – schemă de principiu, de validat și detaliat de furnizor. Puterile sunt estimate și trebuie verificate și confirmate de furnizor.

1. Descrierea echipamentului – așa cum am înțeles-o noi

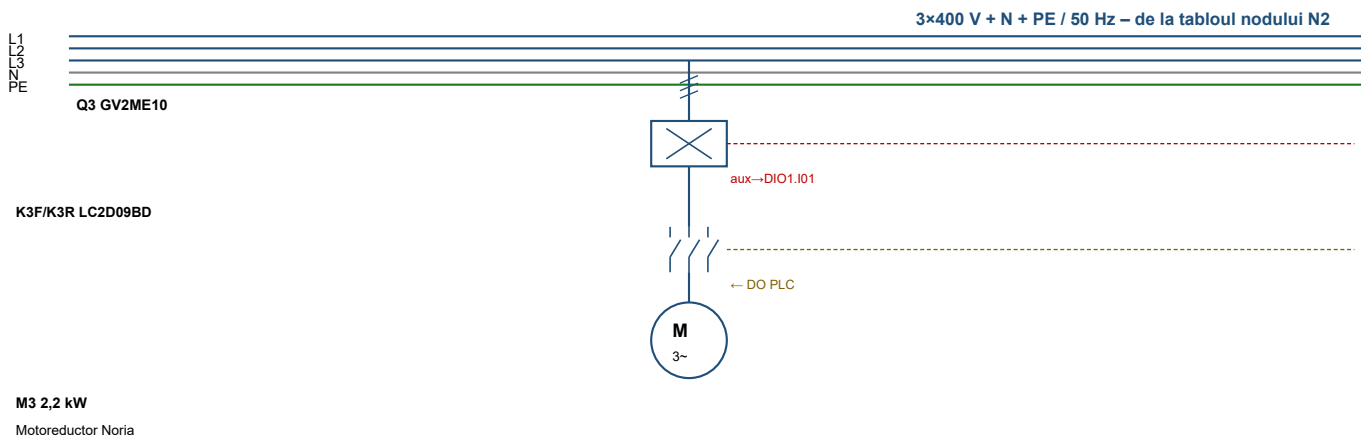
Denumire	Elevator cu cupe Noria, încărcare/descărcare
Sarcină în linie	Ridică nuca spălată în cele două uscătoare și, în sens invers, o descarcă după uscare spre big-bag.
Capacitate	4 t/h (în ofertă titlul spune 4 t/h, descrierea 2 t/h – de confirmat)
Motoare / consumatori (număr, tip, putere)	1 × motoreductor trifazat cca. 2,2 kW (putere nedeclarată), reversibil; 3 × actuatore electrice 24 V c.c. pentru clapete (noi, cerute de noi)
Putere instalată estimată	cca. 2,5 kW
Nod PLC / module	RevPi Connect 5 + 2 × DIO + 1 × AIO (nod comun cu uscătorul nr. 1)
Comandă actuală	Contactoare, butoane, relee și siguranțe cu logică mecanică (fără PLC)
Comandă propusă	Toate siguranțele automate cu contact auxiliar citit de PLC; contactoarele și convertizoarele comandate de PLC; butoanele și senzorii ca intrări în PLC. Aparataj Schneider Electric.

2. Aparataj electric propus (Schneider Electric) – coduri orientative

Ref.	Funcție	Cod Schneider (orientativ)	Consumator / notă
Q3	Întreruptor de protecție motor TeSys GV2 + contact auxiliar GVAE11 → N2.DIO1.I01	GV2ME10 (4–6,3 A) + GVAE11	Motoreductor Noria
K3F/K3R	Inversor de sens TeSys D, bobine 24 V c.c., interblocare mecanică	LC2D09BD	Motoreductor Noria – 2.2 kW
F0	Întreruptor automat circuit comandă 24 V c.c. (în tabloul nodului)	Acti9 iC60N 2P C6 (A9F74206)	comun pe nod
G0	Sursă 24 V c.c. în tabloul nodului	Phaseo ABL8RPS24050 (5 A)	comun pe nod
KSA	Relev de siguranță oprire de urgență (stare → DI PLC)	Preventa XPSUAB31CP	comun pe nod
S (butoane)	Butoane pornire/oprire/resetare, selector manual/automat, ciupercă oprire urgență	Harmony XB5AA31 / XB5AA42 / XB5AD21 / XB5AS8445	
H (semnalizare)	Lămpi / coloană de semnalizare 24 V	Harmony XB5AVB3 / XB5AVB4 / XVGB3	
K (interfață)	Relee de interfață pentru electrovalve/actuatore 24 V	Zelio RSB1A120BD + soclu RSZE1S35M	dacă e cazul
B (senzori)	Senzori inductivi/capacitivi PNP 24 V (rotație, nivel), limitatoare, cabluri de oprire	OsiSense XS618B1PAL2 / XT118B1PAL2 / XCKJ / XY2CE	după caz

3. Schema electrică de forță (monofilară)

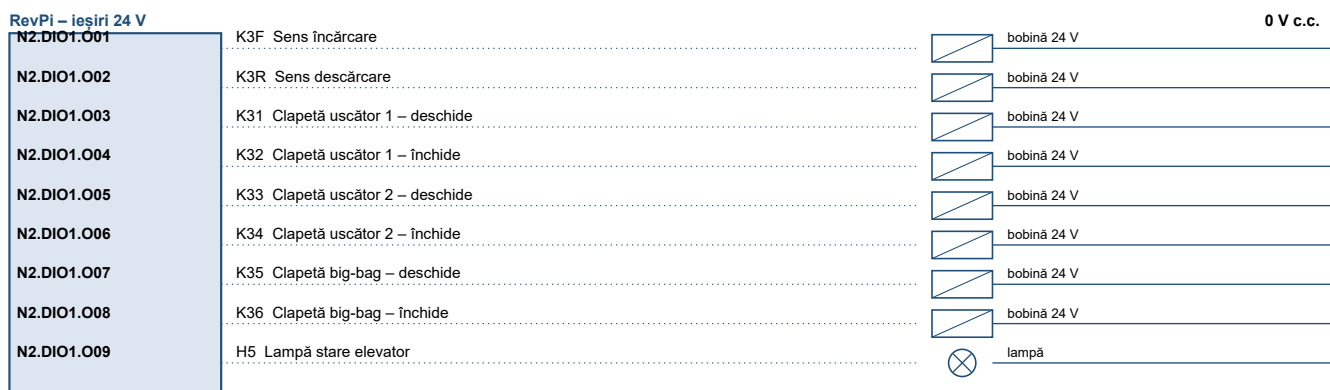
Fiecare plecare are protecție proprie cu contact auxiliar legat la o intrare PLC (linie roșie întreruptă) și element de comandă (contactor sau convertizor) acționat de o ieșire PLC.



4. Schema intrărilor în PLC – butoane, senzori, contacte auxiliare



5. Schema ieșirilor din PLC (estimată)



7. Funcționare și interblocări

- Interblocare sens: K3F și K3R nu pot fi active simultan (PLC + interblocare mecanică).
- Pornire doar cu o singură clapetă de destinație deschisă și confirmată de limitator.
- Opreire imediată la pierderea turației, deviere bandă sau blocaj la picior.
- Uscătorul destinație trebuie să confirme „gata de încărcare”.

8. Contorizare

Inclus în contorul nodului N2.

9. De verificat și confirmat de furnizor

- Puterea și tipul fiecărui motor (motoreductoarele să fie de producție italiană, cu marca și modelul precizate).
- Puterea motorului Noria.
- Tipul clapetelor (electrice sau pneumatice) și numărul destinațiilor.

Fișă electrică propusă – poz. 4a: Uscător nuci în coajă 4 t/24 h – nr. 1

CESIRO PRODUCTION SRL – linie de procesare nuci 500 kg/h (3 spărgătoare) – nod PLC N2 – rev. 1 / 29.09.2026 – schemă de principiu, de validat și detaliat de furnizor. Puterile sunt estimate și trebuie verificate și confirmate de furnizor.

1. Descrierea echipamentului – așa cum am înțeles-o noi

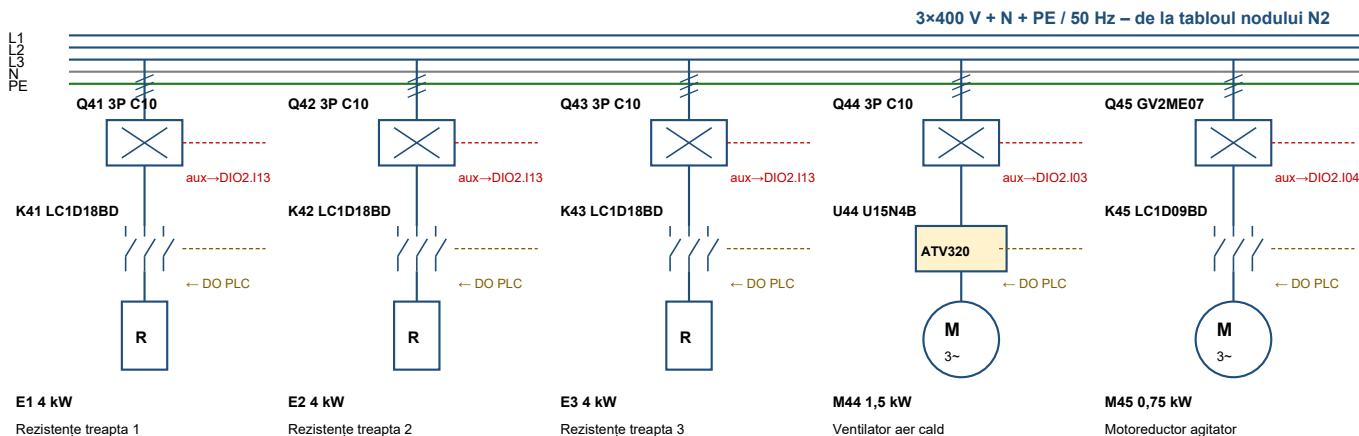
Denumire	Uscător electric pentru nuci în coajă – nr. 1
Sarcină în linie	Uscă nuca spălată în șarje până la 8–9% umiditate, cu amestecare pentru uscare uniformă.
Capacitate	4 t / 24 h (o șarjă pe zi)
Motoare / consumatori (număr, tip, putere)	Rezistențe electrice cca. 12 kW în 3 trepte; 1 × ventilator trifazat cca. 1,5 kW; 1 × motoreductor agitator cca. 0,75 kW; 1 × actuator clapetă descărcare 24 V c.c. (total declarat 14 kW – de confirmat defalcarea)
Putere instalată estimată	cca. 14 kW
Nod PLC / module	prin nodul N2: DIO2 + AIO1 (nod comun cu Noria)
Comandă actuală	Contactoare, butoane, relee și siguranțe cu logică mecanică (fără PLC)
Comandă propusă	Toate siguranțele automate cu contact auxiliar citit de PLC; contactoarele și convertizoarele comandate de PLC; butoanele și senzorii ca intrări în PLC. Aparataj Schneider Electric.

2. Aparataj electric propus (Schneider Electric) – coduri orientative

Ref.	Funcție	Cod Schneider (orientativ)	Consumator / notă
Q41	Întreruptor automat Acti9 iC60N 3P C10 + iOF → N2.DIO2.I13	A9F74310 + A9A26924	Rezistențe treapta 1
K41	Contacteur TeSys D AC-1, bobină 24 V c.c., comandat de PLC	LC1D18BD	Rezistențe treapta 1 – 4 kW
Q42	Întreruptor automat Acti9 iC60N 3P C10 + iOF → N2.DIO2.I13	A9F74310 + A9A26924	Rezistențe treapta 2
K42	Contacteur TeSys D AC-1, bobină 24 V c.c., comandat de PLC	LC1D18BD	Rezistențe treapta 2 – 4 kW
Q43	Întreruptor automat Acti9 iC60N 3P C10 + iOF → N2.DIO2.I13	A9F74310 + A9A26924	Rezistențe treapta 3
K43	Contacteur TeSys D AC-1, bobină 24 V c.c., comandat de PLC	LC1D18BD	Rezistențe treapta 3 – 4 kW
Q44	Întreruptor automat Acti9 iC60N 3P C10 + contact auxiliar iOF → N2.DIO2.I03	A9F74310 + A9A26924	Ventilator aer cald
U44	Convertizor de frecvență Altivar Machine ATV320, Modbus RTU integrat, comandat de PLC	ATV320U15N4B	Ventilator aer cald – 1.5 kW
Q45	Întreruptor de protecție motor TeSys GV2 + contact auxiliar GVAE11 → N2.DIO2.I04	GV2ME07 (1,6–2,5 A) + GVAE11	Motoreductor agitator
K45	Contacteur TeSys D, bobină 24 V c.c., comandat de PLC	LC1D09BD	Motoreductor agitator – 0.75 kW
F0	Întreruptor automat circuit comandă 24 V c.c. (în tabloul nodului)	Acti9 iC60N 2P C6 (A9F74206)	comun pe nod
G0	Sursă 24 V c.c. în tabloul nodului	Phaseo ABL8RPS24050 (5 A)	comun pe nod
KSA	Relev de siguranță oprire de urgență (stare → DI PLC)	Preventa XPSUAB31CP	comun pe nod
S (butoane)	Butoane pornire/oprire/resetare, selector manual/automat, ciupercă oprire urgență	Harmony XB5AA31 / XB5AA42 / XB5AD21 / XB5AS8445	
H (semnalizare)	Lămpi / coloană de semnalizare 24 V	Harmony XB5AVB3 / XB5AVB4 / XVGB3	
K (interfață)	Relev de interfață pentru electrovalve/actuatoare 24 V	Zelio RSB1A120BD + soclu RSZE1S35M	dacă e cazul
B (senzori)	Senzori inductivi/capacitivi PNP 24 V (rotație, nivel), limitatoare, cabluri de oprire	OsiSense XS618B1PAL2 / XT118B1PAL2 / XCKJ / XY2CE	după caz

3. Schema electrică de forță (monofilară)

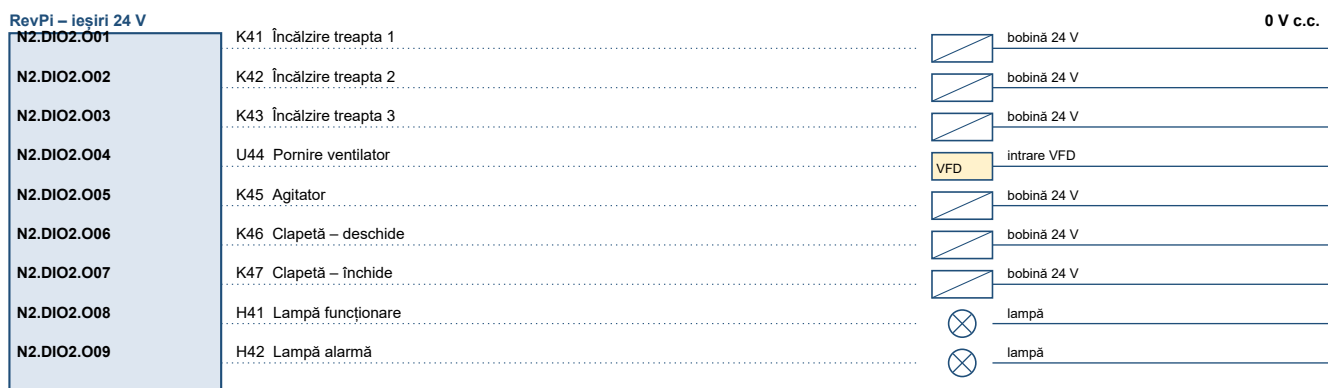
Fiecare plecare are protecție proprie cu contact auxiliar legat la o intrare PLC (linie roșie întreruptă) și element de comandă (contactor sau convertizor) acționat de o ieșire PLC.



4. Schema intrărilor în PLC – butoane, senzori, contacte auxiliare



5. Schema ieșirilor din PLC (estimată)



6. Semnale analogice

Canal	Tip	Ref.	Semnal	Notă
N2.AIO1.AI1	AI	B49	Umiditate aer evacuat 4–20 mA	traductor nou
N2.AIO1.AI2	AI	B49	Temperatură aer evacuat 4–20 mA	
N2.AIO1.AO1	AO	U44	Referință turație ventilator	opțional
N2.AIO1.RTD1	RTD	B47	Pt100 temperatură aer intrare	3 fire
N2.AIO1.RTD2	RTD	B48	Pt100 temperatură în masa de nuci	sondă

7. Funcționare și interblocări

- Încălzirea este permisă doar cu ventilatorul în funcțiune și debit de aer confirmat (B41); termostatul F40 întrerupe direct forța.
- Reglaj în trepte pe temperatura aerului de intrare (implicit 38–42 °C), fără a depăși limita în masa de nuci.
- Sfârșit de șarjă pe umiditatea aerului evacuat / timp; răcire cu ventilator fără încălzire; descărcare prin clapetă.
- Consumul pe șarjă (kWh) se înregistrează – verifică bilanțul termic cerut furnizorului.

8. Contorizare

Contor SDM630 al nodului N2 (Modbus RTU); recomandat contor dedicat pe uscător pentru evidența consumului pe șarjă.

9. De verificat și confirmat de furnizor

- Puterea și tipul fiecărui motor (motoreductoarele să fie de producție italiană, cu marca și modelul precizate).
- Puterea reală a rezistențelor și a ventilatorului (bilanț termic).
- Existența agitatorului și a clapetei de descărcare.

Fișă electrică propusă – poz. 4b: Uscător nuci în coajă 4 t/24 h – nr. 2

CESIRO PRODUCTION SRL – linie de procesare nuci 500 kg/h (3 spărgătoare) – nod PLC N3 – rev. 1 / 29.09.2026 – schemă de principiu, de validat și detaliat de furnizor. Puterile sunt estimate și trebuie verificate și confirmate de furnizor.

1. Descrierea echipamentului – așa cum am înțeles-o noi

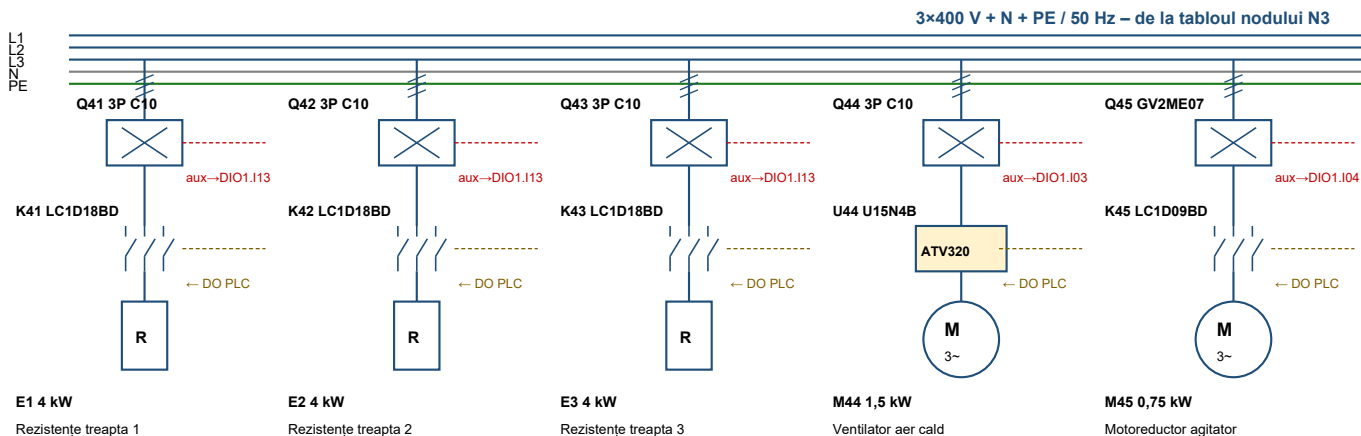
Denumire	Uscător electric pentru nuci în coajă – nr. 2
Sarcină în linie	Uscă nuca spălată în șarje până la 8–9% umiditate, cu amestecare pentru uscare uniformă.
Capacitate	4 t / 24 h (o șarjă pe zi)
Motoare / consumatori (număr, tip, putere)	Rezistențe electrice cca. 12 kW în 3 trepte; 1 × ventilator trifazat cca. 1,5 kW; 1 × motoreductor agitator cca. 0,75 kW; 1 × actuator clapetă descărcare 24 V c.c. (total declarat 14 kW – de confirmat defalcarea)
Putere instalată estimată	cca. 14 kW
Nod PLC / module	RevPi Connect 5 + 1 × DIO + 1 × AIO (nod dedicat)
Comandă actuală	Contactoare, butoane, relee și siguranțe cu logică mecanică (fără PLC)
Comandă propusă	Toate siguranțele automate cu contact auxiliar citit de PLC; contactoarele și convertizoarele comandate de PLC; butoanele și senzorii ca intrări în PLC. Aparataj Schneider Electric.

2. Aparataj electric propus (Schneider Electric) – coduri orientative

Ref.	Funcție	Cod Schneider (orientativ)	Consumator / notă
Q41	Întreruptor automat Acti9 iC60N 3P C10 + iOF → N3.DIO1.I13	A9F74310 + A9A26924	Rezistențe treapta 1
K41	Contactator TeSys D AC-1, bobină 24 V c.c., comandat de PLC	LC1D18BD	Rezistențe treapta 1 – 4 kW
Q42	Întreruptor automat Acti9 iC60N 3P C10 + iOF → N3.DIO1.I13	A9F74310 + A9A26924	Rezistențe treapta 2
K42	Contactator TeSys D AC-1, bobină 24 V c.c., comandat de PLC	LC1D18BD	Rezistențe treapta 2 – 4 kW
Q43	Întreruptor automat Acti9 iC60N 3P C10 + iOF → N3.DIO1.I13	A9F74310 + A9A26924	Rezistențe treapta 3
K43	Contactator TeSys D AC-1, bobină 24 V c.c., comandat de PLC	LC1D18BD	Rezistențe treapta 3 – 4 kW
Q44	Întreruptor automat Acti9 iC60N 3P C10 + contact auxiliar iOF → N3.DIO1.I03	A9F74310 + A9A26924	Ventilator aer cald
U44	Convertizor de frecvență Altivar Machine ATV320, Modbus RTU integrat, comandat de PLC	ATV320U15N4B	Ventilator aer cald – 1.5 kW
Q45	Întreruptor de protecție motor TeSys GV2 + contact auxiliar GVAE11 → N3.DIO1.I04	GV2ME07 (1,6–2,5 A) + GVAE11	Motoreductor agitator
K45	Contactator TeSys D, bobină 24 V c.c., comandat de PLC	LC1D09BD	Motoreductor agitator – 0.75 kW
F0	Întreruptor automat circuit comandă 24 V c.c. (în tabloul nodului)	Acti9 iC60N 2P C6 (A9F74206)	comun pe nod
G0	Sursă 24 V c.c. în tabloul nodului	Phaseo ABL8RPS24050 (5 A)	comun pe nod
KSA	Relev de siguranță oprire de urgență (stare → DI PLC)	Preventa XPSUAB31CP	comun pe nod
S (butoane)	Butoane pornire/oprire/resetare, selector manual/automat, ciupercă oprire urgență	Harmony XB5AA31 / XB5AA42 / XB5AD21 / XB5AS8445	
H (semnalizare)	Lămpi / coloană de semnalizare 24 V	Harmony XB5AVB3 / XB5AVB4 / XVGB3	
K (interfață)	Relee de interfață pentru electrovalve/actuatoare 24 V	Zelio RSB1A120BD + soclu RSZE1S35M	dacă e cazul
B (senzori)	Senzori inductivi/capacitivi PNP 24 V (rotație, nivel), limitatoare, cabluri de oprire	OsiSense XS618B1PAL2 / XT118B1PAL2 / XCKJ / XY2CE	după caz

3. Schema electrică de forță (monofilară)

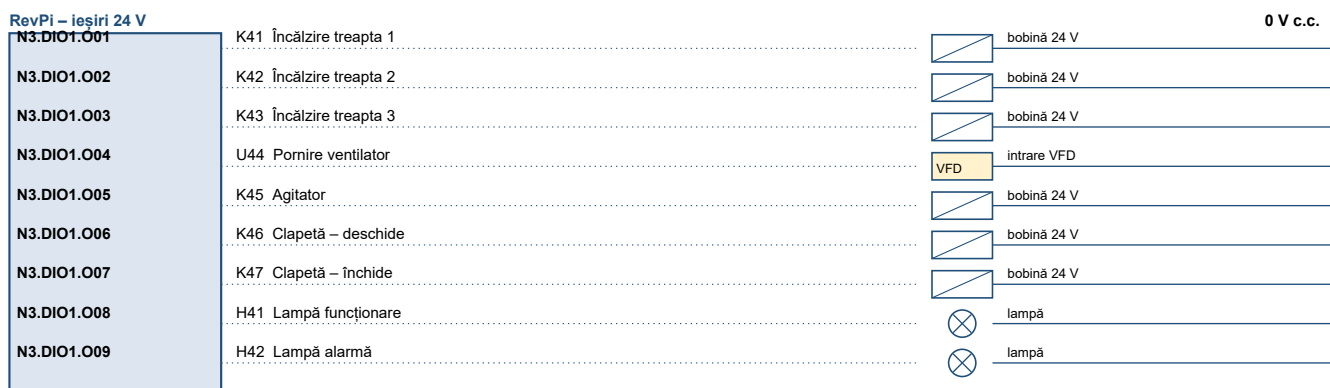
Fiecare plecare are protecție proprie cu contact auxiliar legat la o intrare PLC (linie roșie întreruptă) și element de comandă (contactor sau convertizor) acționat de o ieșire PLC.



4. Schema intrărilor în PLC – butoane, senzori, contacte auxiliare



5. Schema ieșirilor din PLC (estimată)



6. Semnale analogice

Canal	Tip	Ref.	Semnal	Notă
N3.AIO1.AI1	AI	B49	Umiditate aer evacuat 4–20 mA	traductor nou
N3.AIO1.AI2	AI	B49	Temperatură aer evacuat 4–20 mA	
N3.AIO1.AO1	AO	U44	Referință turație ventilator	opțional
N3.AIO1.RTD1	RTD	B47	Pt100 temperatură aer intrare	3 fire
N3.AIO1.RTD2	RTD	B48	Pt100 temperatură în masa de nuci	sondă

7. Funcționare și interblocări

- Încălzirea este permisă doar cu ventilatorul în funcțiune și debit de aer confirmat (B41); termostatul F40 întrerupe direct forța.
- Reglaj în trepte pe temperatura aerului de intrare (implicit 38–42 °C), fără a depăși limita în masa de nuci.
- Sfârșit de șarjă pe umiditatea aerului evacuat / timp; răcire cu ventilator fără încălzire; descărcare prin clapetă.
- Consumul pe șarjă (kWh) se înregistrează – verifică bilanțul termic cerut furnizorului.

8. Contorizare

Contor SDM630 al nodului N3 (Modbus RTU).

9. De verificat și confirmat de furnizor

- Puterea și tipul fiecărui motor (motoreductoarele să fie de producție italiană, cu marca și modelul precizate).
- idem uscătorul nr. 1.

Fișă electrică propusă – poz. 5: Calibrator nuci 8 fracții 500 kg/h

CESIRO PRODUCTION SRL – linie de procesare nuci 500 kg/h (3 spărgătoare) – nod PLC **N4** – rev. 1 / 29.09.2026 – schemă de principiu, de validat și detaliat de furnizor. Puterile sunt estimate și trebuie verificate și confirmate de furnizor.

1. Descrierea echipamentului – așa cum am înțeles-o noi

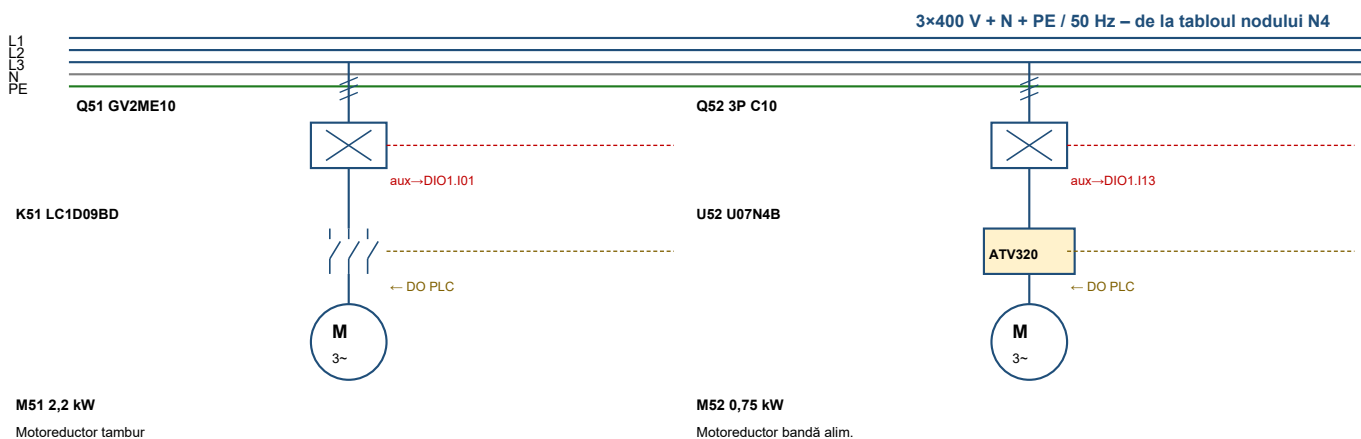
Denumire	Calibrator rotativ nuci 8 fracții, cu bandă de alimentare
Sarcină în linie	Sortează nuca în coajă pe 8 calibre, ca spărgătoarele să lucreze pe nucle uniformă (mai mult miez întreg).
Capacitate	500 kg/h
Motoare / consumatori (număr, tip, putere)	1 × motoreductor tambur 2,2 kW; 1 × motoreductor bandă alimentare 0,75 kW (conform broșurii)
Putere instalată estimată	cca. 3 kW
Nod PLC / module	RevPi Connect 5 + 1 × DIO + 1 × MIO (nod comun cu transportorul poz. 8a)
Comandă actuală	Contactoare, butoane, relee și siguranțe cu logică mecanică (fără PLC)
Comandă propusă	Toate siguranțele automate cu contact auxiliar citit de PLC; contactoarele și convertizoarele comandate de PLC; butoanele și senzorii ca intrări în PLC. Aparat Schneider Electric.

2. Aparataj electric propus (Schneider Electric) – coduri orientative

Ref.	Funcție	Cod Schneider (orientativ)	Consumator / notă
Q51	Întrepritor de protecție motor TeSys GV2 + contact auxiliar GVAE11 → N4.DIO1.I01	GV2ME10 (4–6,3 A) + GVAE11	Motoreductor tambur
K51	Contacteur TeSys D, bobină 24 V c.c., comandat de PLC	LC1D09BD	Motoreductor tambur – 2.2 kW
Q52	Întrepritor automat Acti9 iC60N 3P C10 + contact auxiliar iOF → N4.DIO1.I13	A9F74310 + A9A26924	Motoreductor bandă alim.
U52	Convertizor de frecvență Altivar Machine ATV320, Modbus RTU integrat, comandat de PLC	ATV320U07N4B	Motoreductor bandă alim. – 0.75 kW
F0	Întrepritor automat circuit comandă 24 V c.c. (în tabloul nodului)	Acti9 iC60N 2P C6 (A9F74206)	comun pe nod
G0	Sursă 24 V c.c. în tabloul nodului	Phaseo ABL8RPS24050 (5 A)	comun pe nod
KSA	Relev de siguranță oprire de urgență (stare → DI PLC)	Preventa XPSUAB31CP	comun pe nod
S (butoane)	Butoane pornire/oprire/resetare, selector manual/automat, ciupercă oprire urgență	Harmony XB5AA31 / XB5AA42 / XB5AD21 / XB5AS8445	
H (semnalizare)	Lămpi / coloană de semnalizare 24 V	Harmony XB5AVB3 / XB5AVB4 / XVGB3	
K (interfață)	Relee de interfață pentru electrovalve/actuatoare 24 V	Zelio RSB1A120BD + soclu RSZE1S35M	dacă e cazul
B (senzori)	Senzori inductivi/capacitivi PNP 24 V (rotație, nivel), limitatoare, cabluri de oprire	OsiSense XS618B1PAL2 / XT118B1PAL2 / XCKJ / XY2CE	după caz

3. Schema electrică de forță (monofilară)

Fiecare plecare are protecție proprie cu contact auxiliar legat la o intrare PLC (linie roșie întreruptă) și element de comandă (contactor sau convertizor) acționat de o ieșire PLC.



4. Schema intrărilor în PLC – butoane, senzori, contacte auxiliare



5. Schema ieșirilor din PLC (estimată)



6. Semnale analogice

Canal	Tip	Ref.	Semnal	Notă
N4.MIO1.AO1	AO	U52	Referință debit alimentare 0–10 V	

7. Funcționare și interblocări

- Pornire în cascadă inversă: transportorul poz. 8a → tambur → bandă de alimentare.
- Debitul benzii se reduce automat când buncărul liniei de spargere este plin (semnal de la N5 prin server sau direct).
- Opreire bandă la pierderea rotației tamburului.

8. Contorizare

Contor SDM630 al nodului N4 (Modbus RTU, adresa 1), VFD U52 adresa 2.

9. De verificat și confirmat de furnizor

- Puterea și tipul fiecărui motor (motoreductoarele să fie de producție italiană, cu marca și modelul precizate).
- Puterea motoarelor (broșura: 2,2 + 0,75 kW).

Fișă electrică propusă – poz. 8a: Transportor elevator calibrator → linie de spargere

CESIRO PRODUCTION SRL – linie de procesare nuci 500 kg/h (3 spărgătoare) – nod PLC **N4** – rev. 1 / 29.09.2026 – schemă de principiu, de validat și detaliat de furnizor. Puterile sunt estimate și trebuie verificate și confirmate de furnizor.

1. Descrierea echipamentului – așa cum am înțeles-o noi

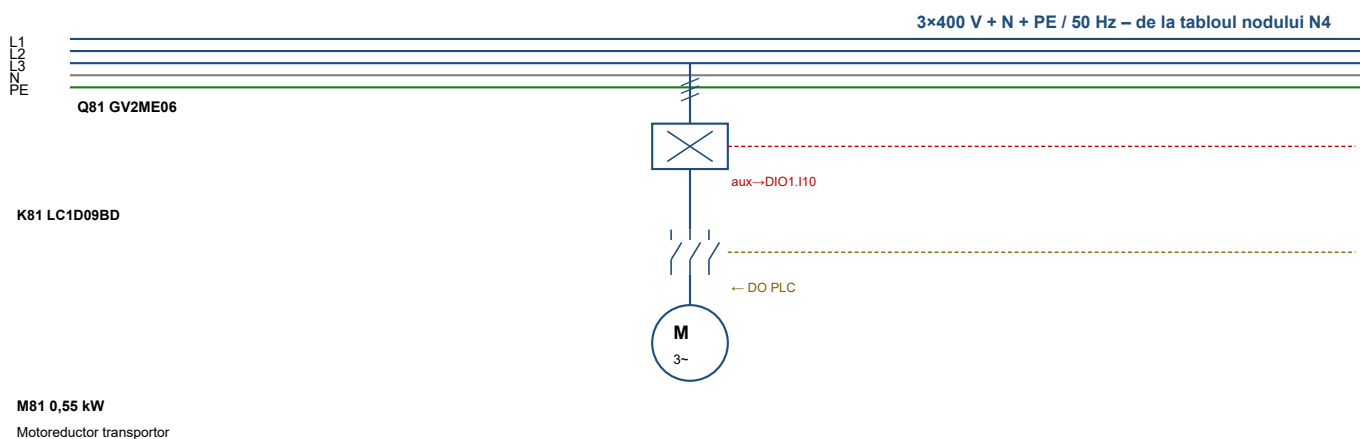
Denumire	Transportor elevator calibrator → linie de spargere
Sarcină în linie	Duce nuca calibrată în buncărul liniei de spargere.
Capacitate	≥ 500 kg/h (de confirmat)
Motoare / consumatori (număr, tip, putere)	1 × motoreductor trifazat 0,55 kW
Putere instalată estimată	0,55 kW
Nod PLC / module	prin nodul N4
Comandă actuală	Contactoare, butoane, relee și siguranțe cu logică mecanică (fără PLC)
Comandă propusă	Toate siguranțele automate cu contact auxiliar citit de PLC; contactoarele și convertizoarele comandate de PLC; butoanele și senzorii ca intrări în PLC. Aparataj Schneider Electric.

2. Aparataj electric propus (Schneider Electric) – coduri orientative

Ref.	Funcție	Cod Schneider (orientativ)	Consumator / notă
Q81	Înterruptor de protecție motor TeSys GV2 + contact auxiliar GVAE11 → N4.DIO1.I10	GV2ME06 (1–1,6 A) + GVAE11	Motoreductor transportor
K81	Contacteur TeSys D, bobină 24 V c.c., comandat de PLC	LC1D09BD	Motoreductor transportor – 0.55 kW
F0	Înterruptor automat circuit comandă 24 V c.c. (în tabloul nodului)	Acti9 iC60N 2P C6 (A9F74206)	comun pe nod
G0	Sursă 24 V c.c. în tabloul nodului	Phaseo ABL8RPS24050 (5 A)	comun pe nod
KSA	Relev de siguranță oprire de urgență (stare → DI PLC)	Preventa XPSUAB31CP	comun pe nod
S (butoane)	Butoane pornire/oprire/resetare, selector manual/automat, ciupercă oprire urgență	Harmony XB5AA31 / XB5AA42 / XB5AD21 / XB5AS8445	
H (semnalizare)	Lămpi / coloană de semnalizare 24 V	Harmony XB5AVB3 / XB5AVB4 / XVGB3	
K (interfață)	Relev de interfață pentru electrovalve/actuatoare 24 V	Zelio RSB1A120BD + soclu RSZE1S35M	dacă e cazul
B (senzori)	Senzori inductivi/capacitivi PNP 24 V (rotație, nivel), limitatoare, cabluri de oprire	OsiSense XS618B1PAL2 / XT118B1PAL2 / XCKJ / XY2CE	după caz

3. Schema electrică de forță (monofilară)

Fiecare plecare are protecție proprie cu contact auxiliar legat la o intrare PLC (linie roșie întreruptă) și element de comandă (contactor sau convertizor) acționat de o ieșire PLC.



4. Schema intrărilor în PLC – butoane, senzori, contacte auxiliare



5. Schema ieșirilor din PLC (estimată)



7. Funcționare și interblocări

- Pornește primul, se oprește ultimul (golire).
- Oprește la buncăr plin; repornire automată cu histerezis.

8. Contorizare

Inclus în contorul nodului N4.

9. De verificat și confirmat de furnizor

- Puterea și tipul fiecărui motor (motoreductoarele să fie de producție italiană, cu marca și modelul precizate).

Fișă electrică propusă – poz. 6: Linie automatizată de procesare nuci 400 kg/h

CESIRO PRODUCTION SRL – linie de procesare nuci 500 kg/h (3 spărgătoare) – nod PLC N5 – rev. 1 / 29.09.2026 – schemă de principiu, de validat și detaliat de furnizor. Puterile sunt estimate și trebuie verificate și confirmate de furnizor.

1. Descrierea echipamentului – așa cum am înțeles-o noi

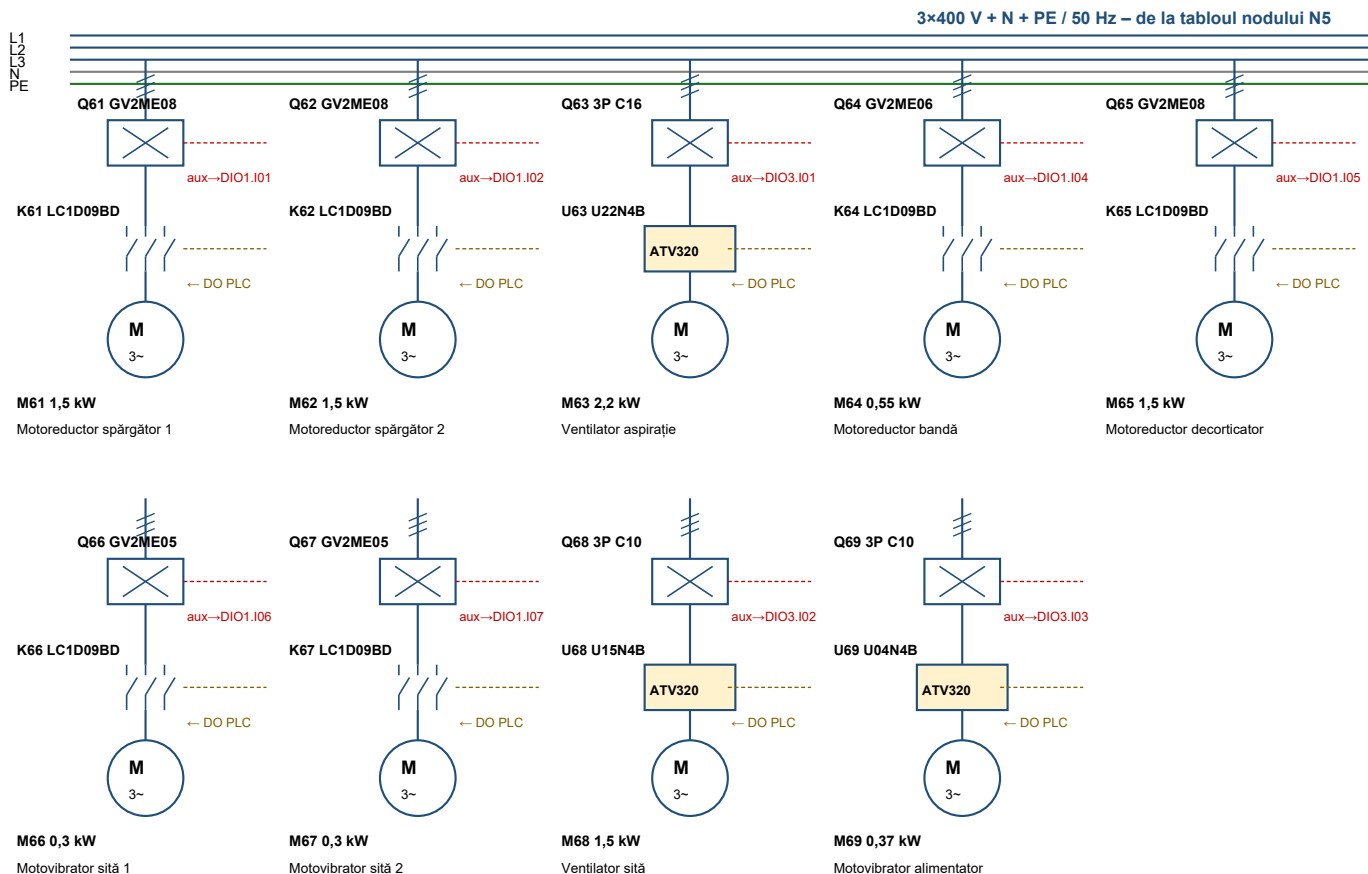
Denumire	Linie automatizată de procesare nuci 400 kg/h
Sarcină în linie	Sparge nuca (2 spărgătoare conice), separă coaja și praful prin aspirație, respargere nucile nesparte (decorticator) și sortează miezul în fracții 1/2, 1/4, 1/8, firimituri, cu aspirație pe fiecare fracție.
Capacitate	400 kg/h la spargere; sită 500 kg/h
Motoare / consumatori (număr, tip, putere)	Estimat: 2 × motoreductor spărgător cca. 1,5 kW; 1 × ventilator aspirație cca. 2,2 kW; 1 × motoreductor bandă 0,55 kW; 1 × motoreductor decorticator cca. 1,5 kW; 2 × motovibratoare sită cca. 0,3 kW; 1 × ventilator aspirație sită cca. 1,5 kW; 1 × motovibrator alimentator cca. 0,37 kW; 2 × actuatore 24 V c.c. (reglaj decorticator, clapetă dozare – noi)
Putere instalată estimată	cca. 9,6 kW (estimat)
Nod PLC / module	RevPi Connect 5 + 3 × DIO + 1 × MIO (nod comun cu poz. 7 și transportorul spre sortator)
Comandă actuală	Contactoare, butoane, relee și siguranțe cu logică mecanică (fără PLC)
Comandă propusă	Toate siguranțele automate cu contact auxiliar citit de PLC; contactoarele și convertizoarele comandate de PLC; butoanele și senzorii ca intrări în PLC. Aparataj Schneider Electric.

2. Aparataj electric propus (Schneider Electric) – coduri orientative

Ref.	Funcție	Cod Schneider (orientativ)	Consumator / notă
Q61	Înteruptor de protecție motor TeSys GV2 + contact auxiliar GVAE11 → N5.DIO1.I01	GV2ME08 (2,5–4 A) + GVAE11	Motoreductor spărgător 1
K61	Contactator TeSys D, bobină 24 V c.c., comandat de PLC	LC1D09BD	Motoreductor spărgător 1 – 1.5 kW
Q62	Înteruptor de protecție motor TeSys GV2 + contact auxiliar GVAE11 → N5.DIO1.I02	GV2ME08 (2,5–4 A) + GVAE11	Motoreductor spărgător 2
K62	Contactator TeSys D, bobină 24 V c.c., comandat de PLC	LC1D09BD	Motoreductor spărgător 2 – 1.5 kW
Q63	Înteruptor automat Acti9 iC60N 3P C16 + contact auxiliar iOF → N5.DIO3.I01	A9F74316 + A9A26924	Ventilator aspirație
U63	Convertizor de frecvență Altivar Machine ATV320, Modbus RTU integrat, comandat de PLC	ATV320U22N4B	Ventilator aspirație – 2.2 kW
Q64	Înteruptor de protecție motor TeSys GV2 + contact auxiliar GVAE11 → N5.DIO1.I04	GV2ME06 (1–1,6 A) + GVAE11	Motoreductor bandă
K64	Contactator TeSys D, bobină 24 V c.c., comandat de PLC	LC1D09BD	Motoreductor bandă – 0.55 kW
Q65	Înteruptor de protecție motor TeSys GV2 + contact auxiliar GVAE11 → N5.DIO1.I05	GV2ME08 (2,5–4 A) + GVAE11	Motoreductor decorticator
K65	Contactator TeSys D, bobină 24 V c.c., comandat de PLC	LC1D09BD	Motoreductor decorticator – 1.5 kW
Q66	Înteruptor de protecție motor TeSys GV2 + contact auxiliar GVAE11 → N5.DIO1.I06	GV2ME05 (0,63–1 A) + GVAE11	Motovibrator sită 1
K66	Contactator TeSys D, bobină 24 V c.c., comandat de PLC	LC1D09BD	Motovibrator sită 1 – 0.3 kW
Q67	Înteruptor de protecție motor TeSys GV2 + contact auxiliar GVAE11 → N5.DIO1.I07	GV2ME05 (0,63–1 A) + GVAE11	Motovibrator sită 2
K67	Contactator TeSys D, bobină 24 V c.c., comandat de PLC	LC1D09BD	Motovibrator sită 2 – 0.3 kW
Q68	Înteruptor automat Acti9 iC60N 3P C10 + contact auxiliar iOF → N5.DIO3.I02	A9F74310 + A9A26924	Ventilator sită
U68	Convertizor de frecvență Altivar Machine ATV320, Modbus RTU integrat, comandat de PLC	ATV320U15N4B	Ventilator sită – 1.5 kW
Q69	Înteruptor automat Acti9 iC60N 3P C10 + contact auxiliar iOF → N5.DIO3.I03	A9F74310 + A9A26924	Motovibrator alimentator
U69	Convertizor de frecvență Altivar Machine ATV320, Modbus RTU integrat, comandat de PLC	ATV320U04N4B	Motovibrator alimentator – 0.37 kW
F0	Înteruptor automat circuit comandă 24 V c.c. (în tabloul nodului)	Acti9 iC60N 2P C6 (A9F74206)	comun pe nod
G0	Sursă 24 V c.c. în tabloul nodului	Phaseo ABL8RPS24050 (5 A)	comun pe nod
KSA	Relev de siguranță oprire de urgență (stare → DI PLC)	Preventa XPSUAB31CP	comun pe nod
S (butoane)	Butoane pornire/oprire/resetare, selector manual/automat, ciupercă oprire urgență	Harmony XB5AA31 / XB5AA42 / XB5AD21 / XB5AS8445	
H (semnalizare)	Lămpi / coloană de semnalizare 24 V	Harmony XB5AVB3 / XB5AVB4 / XVGB3	
K (interfață)	Relee de interfață pentru electrovalve/actuatore 24 V	Zelio RSB1A120BD + soclu RSZE1S35M	dacă e cazul
B (senzori)	Senzori inductivi/capacitivi PNP 24 V (rotație, nivel), limitatoare, cabluri de oprire	OsiSense XS618B1PAL2 / XT118B1PAL2 / XCKJ / XY2CE	după caz

3. Schema electrică de forță (monofilară)

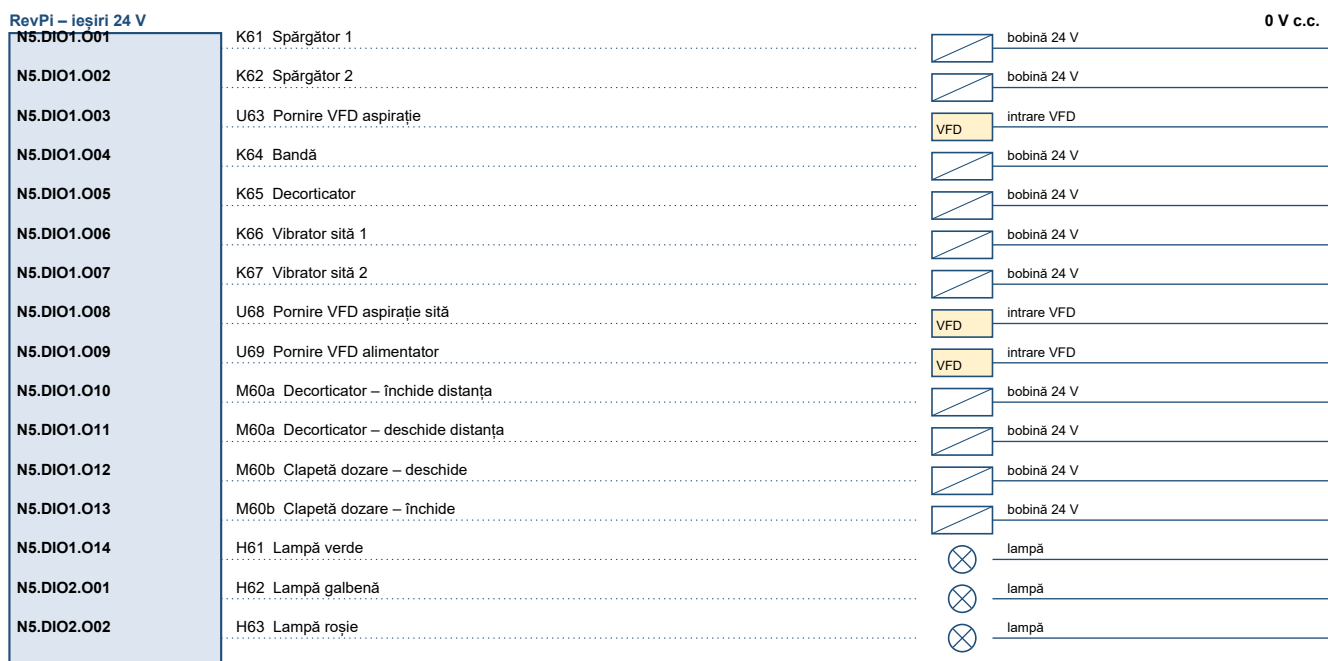
Fiecare plecare are protecție proprie cu contact auxiliar legat la o intrare PLC (linie roșie întreruptă) și element de comandă (contactor sau convertizor) acționat de o ieșire PLC.



4. Schema intrărilor în PLC – butoane, senzori, contacte auxiliare



5. Schema ieșirilor din PLC (estimată)



6. Semnale analogice

Canal	Tip	Ref.	Semnal	Notă
N5.MIO1.AI1	AI	M60a	Poziție decorticator 0–10 V	
N5.MIO1.AI2	AI	M60b	Poziție clapetă dozare 0–10 V	

Canal	Tip	Ref.	Semnal	Notă
N5.MIO1.AI3	AI	B69	Depresiune aspirație spargere 0–10 V	traductor nou
N5.MIO1.AI4	AI	B70	Depresiune aspirație sită 0–10 V	traductor nou
N5.MIO1.AO1	AO	U63	Turație ventilator aspirație	
N5.MIO1.AO2	AO	U68	Turație ventilator sită	
N5.MIO1.AO3	AO	U69	Debit alimentator vibrant	

7. Funcționare și interblocări

- Pornire în cascadă inversă: sortator optic (poz. 9) → transportor poz. 8b → aspirații → sită → decorticator → bandă → spărgătoare → alimentator.
- Opreire în cascadă directă, cu golirea fiecărei etape (temporizări reglabile).
- Distanța decorticatorului se reglează din PLC pe rețete (soi, calibru); poziția se citește pe AI1.
- Debitul alimentatorului se ajustează automat după nivelul din buncăr și după încărcarea spărgătoarelor.

8. Contorizare

Contor SDM630 al nodului N5 (Modbus RTU, adresa 1); VFD U63/U68/U69 adresele 2–4.

9. De verificat și confirmat de furnizor

- Puterea și tipul fiecărui motor (motoreductoarele să fie de producție italiană, cu marca și modelul precizate).
- Numărul real de motoare și puterile (broșura nu le detaliază pentru linia de 400 kg/h).
- Posibilitatea de a monta actuator electric pe decorticator și pe clapeta de dozare.

Fișă electrică propusă – poz. 7: Spărgător 200 kg/h cu coloană de aspirație (al 3-lea)

CESIRO PRODUCTION SRL – linie de procesare nuci 500 kg/h (3 spărgătoare) – nod PLC N5 – rev. 1 / 29.09.2026 – schemă de principiu, de validat și detaliat de furnizor. Puterile sunt estimate și trebuie verificate și confirmate de furnizor.

1. Descrierea echipamentului – așa cum am înțeles-o noi

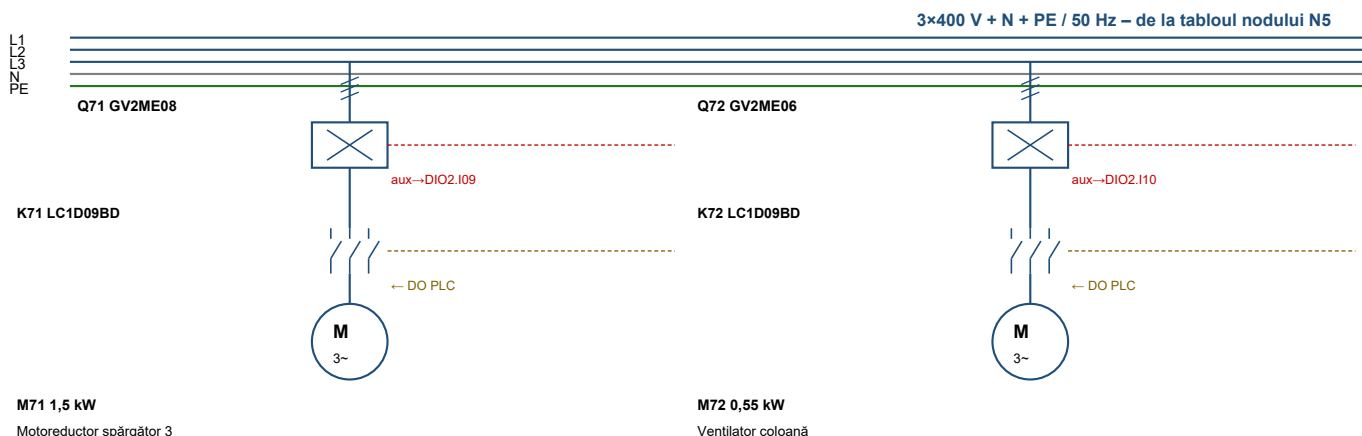
Denumire	Spărgător industrial de nuci cu coloană de aspirație integrată (al 3-lea)
Sarcină în linie	Al treilea spărgător conic, lucrează în paralel cu linia și descarcă în decorticatorul/sita acesteia.
Capacitate	200 kg/h
Motoare / consumatori (număr, tip, putere)	1 × motoreductor spărgător cca. 1,5 kW; 1 × ventilator coloană cca. 0,55 kW (total 2,05 kW pe site)
Putere instalată estimată	cca. 2,05 kW
Nod PLC / module	prin nodul N5: DIO2
Comandă actuală	Contactoare, butoane, relee și siguranțe cu logică mecanică (fără PLC)
Comandă propusă	Toate siguranțele automate cu contact auxiliar citit de PLC; contactoarele și convertizoarele comandate de PLC; butoanele și senzorii ca intrări în PLC. Aparataj Schneider Electric.

2. Aparataj electric propus (Schneider Electric) – coduri orientative

Ref.	Funcție	Cod Schneider (orientativ)	Consumator / notă
Q71	Înterruptor de protecție motor TeSys GV2 + contact auxiliar GVAE11 → N5.DIO2.I09	GV2ME08 (2,5–4 A) + GVAE11	Motoreductor spărgător 3
K71	Contacteur TeSys D, bobină 24 V c.c., comandat de PLC	LC1D09BD	Motoreductor spărgător 3 – 1.5 kW
Q72	Înterruptor de protecție motor TeSys GV2 + contact auxiliar GVAE11 → N5.DIO2.I10	GV2ME06 (1–1,6 A) + GVAE11	Ventilator coloană
K72	Contacteur TeSys D, bobină 24 V c.c., comandat de PLC	LC1D09BD	Ventilator coloană – 0.55 kW
F0	Înterruptor automat circuit comandă 24 V c.c. (în tabloul nodului)	Acti9 iC60N 2P C6 (A9F74206)	comun pe nod
G0	Sursă 24 V c.c. în tabloul nodului	Phaseo ABL8RPS24050 (5 A)	comun pe nod
KSA	Relev de siguranță oprire de urgență (stare → DI PLC)	Preventa XPSUAB31CP	comun pe nod
S (butoane)	Butoane pornire/oprire/resetare, selector manual/automat, ciupercă oprire urgență	Harmony XB5AA31 / XB5AA42 / XB5AD21 / XB5AS8445	
H (semnalizare)	Lămpi / coloană de semnalizare 24 V	Harmony XB5AVB3 / XB5AVB4 / XVGB3	
K (interfață)	Relee de interfață pentru electrovalve/actuatoare 24 V	Zelio RSB1A120BD + soclu RSZE1S35M	dacă e cazul
B (senzori)	Senzori inductivi/capacitivi PNP 24 V (rotație, nivel), limitatoare, cabluri de oprire	OsiSense XS618B1PAL2 / XT118B1PAL2 / XCKJ / XY2CE	după caz

3. Schema electrică de forță (monofilară)

Fiecare plecare are protecție proprie cu contact auxiliar legat la o intrare PLC (linie roșie întreruptă) și element de comandă (contactor sau convertizor) acționat de o ieșire PLC.



4. Schema intrărilor în PLC – butoane, senzori, contacte auxiliare



5. Schema ieșirilor din PLC (estimată)



7. Funcționare și interblocări

- Pornește după linia poz. 6 (aval pregătit); poate fi scos din funcțiune pentru întreținere fără oprirea liniei.

8. Contorizare

Inclus în contorul nodului N5.

9. De verificat și confirmat de furnizor

- Puterea și tipul fiecărui motor (motoreductoarele să fie de producție italiană, cu marca și modelul precizate).
- Modul de legare mecanică la linia de 400 kg/h.

Fișă electrică propusă – poz. 8b: Transportor elevator linie → sortator optic

CESIRO PRODUCTION SRL – linie de procesare nuci 500 kg/h (3 spărgătoare) – nod PLC N5 – rev. 1 / 29.09.2026 – schemă de principiu, de validat și detaliat de furnizor. Puterile sunt estimate și trebuie verificate și confirmate de furnizor.

1. Descrierea echipamentului – așa cum am înțeles-o noi

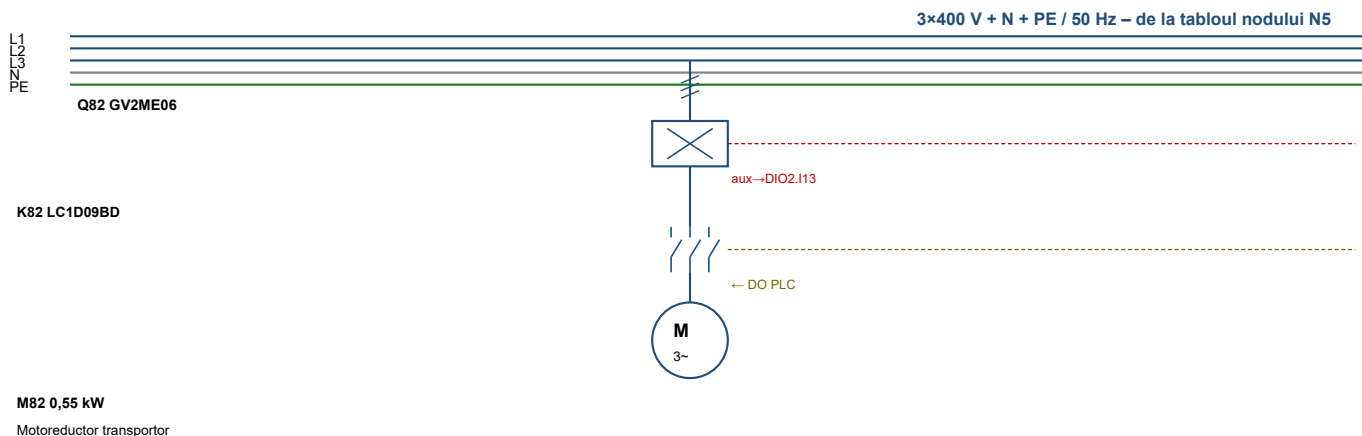
Denumire	Transportor elevator linie → sortator optic
Sarcină în linie	Duce miezul sortat de la sită la sortatorul optic.
Capacitate	≥ 500 kg/h (de confirmat)
Motoare / consumatori (număr, tip, putere)	1 × motoreductor trifazat 0,55 kW
Putere instalată estimată	0,55 kW
Nod PLC / module	prin nodul N5: DIO2
Comandă actuală	Contactoare, butoane, relee și siguranțe cu logică mecanică (fără PLC)
Comandă propusă	Toate siguranțele automate cu contact auxiliar citit de PLC; contactoarele și convertizoarele comandate de PLC; butoanele și senzorii ca intrări în PLC. Aparataj Schneider Electric.

2. Aparataj electric propus (Schneider Electric) – coduri orientative

Ref.	Funcție	Cod Schneider (orientativ)	Consumator / notă
Q82	Înterruptor de protecție motor TeSys GV2 + contact auxiliar GVAE11 → N5.DIO2.I13	GV2ME06 (1–1,6 A) + GVAE11	Motoreductor transportor
K82	Contacteur TeSys D, bobină 24 V c.c., comandat de PLC	LC1D09BD	Motoreductor transportor – 0.55 kW
F0	Înterruptor automat circuit comandă 24 V c.c. (în tabloul nodului)	Acti9 iC60N 2P C6 (A9F74206)	comun pe nod
G0	Sursă 24 V c.c. în tabloul nodului	Phaseo ABL8RPS24050 (5 A)	comun pe nod
KSA	Relev de siguranță oprire de urgență (stare → DI PLC)	Preventa XPSUAB31CP	comun pe nod
S (butoane)	Butoane pornire/oprire/resetare, selector manual/automat, ciupercă oprire urgență	Harmony XB5AA31 / XB5AA42 / XB5AD21 / XB5AS8445	
H (semnalizare)	Lămpi / coloană de semnalizare 24 V	Harmony XB5AVB3 / XB5AVB4 / XVGB3	
K (interfață)	Relee de interfață pentru electrovalve/actuatoare 24 V	Zelio RSB1A120BD + soclu RSZE1S35M	dacă e cazul
B (senzori)	Senzori inductivi/capacitivi PNP 24 V (rotație, nivel), limitatoare, cabluri de oprire	OsiSense XS618B1PAL2 / XT118B1PAL2 / XCKJ / XY2CE	după caz

3. Schema electrică de forță (monofilară)

Fiecare plecare are protecție proprie cu contact auxiliar legat la o intrare PLC (linie roșie întreruptă) și element de comandă (contactor sau convertizor) acționat de o ieșire PLC.



4. Schema intrărilor în PLC – butoane, senzori, contacte auxiliare



5. Schema ieșirilor din PLC (estimată)



7. Funcționare și interblocări

- Pornește numai cu sortatorul optic „gata”.

8. Contorizare

Inclus în contorul nodului N5.

9. De verificat și confirmat de furnizor

- Puterea și tipul fiecărui motor (motoreductoarele să fie de producție italiană, cu marca și modelul precizate).

Fișă electrică propusă – poz. 9: Sortator optic cu bandă M600

CESIRO PRODUCTION SRL – linie de procesare nuci 500 kg/h (3 spărgătoare) – nod PLC N6 – rev. 1 / 29.09.2026 – schemă de principiu, de validat și detaliat de furnizor. Puterile sunt estimate și trebuie verificate și confirmate de furnizor.

1. Descrierea echipamentului – așa cum am înțeles-o noi

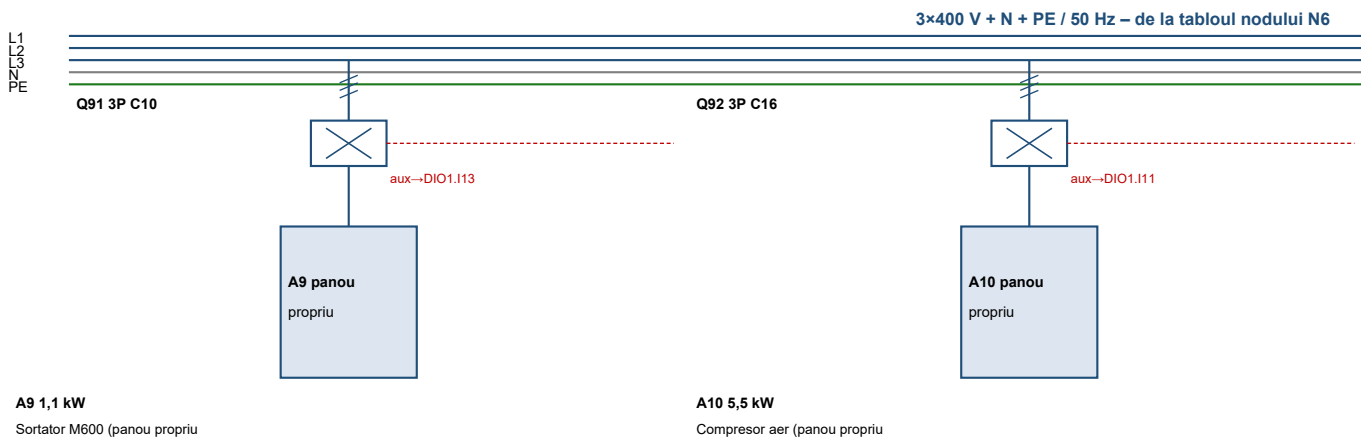
Denumire	Sortator optic cu bandă M600 + compresor aer
Sarcină în linie	Elimină resturile de coajă și miezul închis la culoare (cameră color + infraroșu, ejectoare pneumatice).
Capacitate	600 kg/h
Motoare / consumatori (număr, tip, putere)	Motoarele interne ale sortatorului (cca. 1,1 kW) sunt comandate de controlerul lui propriu; compresor de aer cca. 5,5 kW (estimat, de oferat)
Putere instalată estimată	cca. 1,1 kW + compresor
Nod PLC / module	RevPi Connect 5 + 1 × DIO + 1 × AIO (nod comun cu poz. 10 și compresorul)
Comandă actuală	Contactoare, butoane, relee și siguranțe cu logică mecanică (fără PLC)
Comandă propusă	Toate siguranțele automate cu contact auxiliar citit de PLC; contactoarele și convertizoarele comandate de PLC; butoanele și senzorii ca intrări în PLC. Aparataj Schneider Electric.

2. Aparataj electric propus (Schneider Electric) – coduri orientative

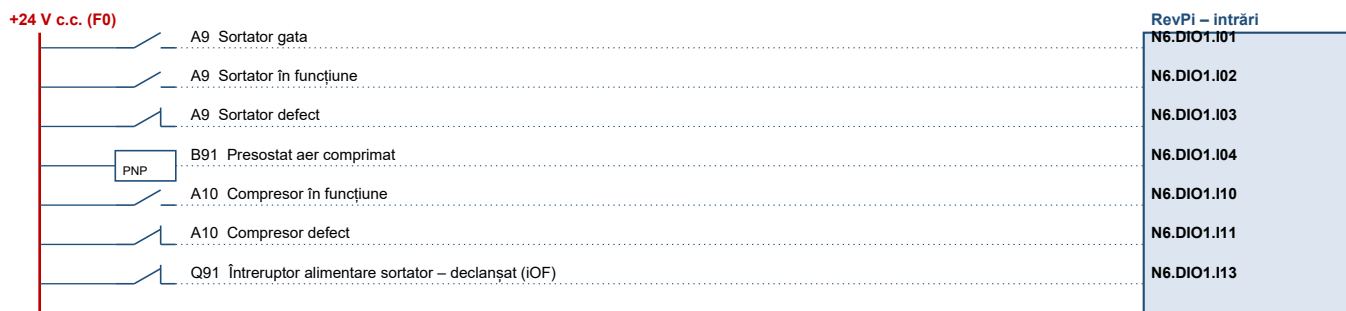
Ref.	Funcție	Cod Schneider (orientativ)	Consumator / notă
Q91	Întreruptor automat Acti9 iC60N 3P C10 + iOF → N6.DIO1.I13	A9F74310 + A9A26924	Sortator M600 (panou propriu)
Q92	Întreruptor automat Acti9 iC60N 3P C20 + iOF → N6.DIO1.I11	A9F74320 + A9A26924	Compresor aer (panou propriu)
F0	Întreruptor automat circuit comandă 24 V c.c. (în tabloul nodului)	Acti9 iC60N 2P C6 (A9F74206)	comun pe nod
G0	Sursă 24 V c.c. în tabloul nodului	Phaseo ABL8RPS24050 (5 A)	comun pe nod
KSA	Releu de siguranță oprire de urgență (stare → DI PLC)	Preventa XPSUAB31CP	comun pe nod
S (butoane)	Butoane pornire/oprire/resetare, selector manual/automat, ciupercă oprire urgență	Harmony XB5AA31 / XB5AA42 / XB5AD21 / XB5AS8445	
H (semnalizare)	Lămpi / coloană de semnalizare 24 V	Harmony XB5AVB3 / XB5AVB4 / XVGB3	
K (interfață)	Relee de interfață pentru electrovalve/actuatoare 24 V	Zelio RSB1A120BD + soclu RSZE1S35M	dacă e cazul
B (senzori)	Senzori inductivi/capacitivi PNP 24 V (rotație, nivel), limitatoare, cabluri de oprire	OsiSense XS618B1PAL2 / XT118B1PAL2 / XCKJ / XY2CE	după caz

3. Schema electrică de forță (monofilară)

Fiecare plecare are protecție proprie cu contact auxiliar legat la o intrare PLC (linie roșie întreruptă) și element de comandă (contactor sau convertizor) acționat de o ieșire PLC.



4. Schema intrărilor în PLC – butoane, senzori, contacte auxiliare



5. Schema ieșirilor din PLC (estimată)



6. Semnale analogice

Canal	Tip	Ref.	Semnal	Notă
N6.AIO1.AI1	AI	B92	Presiune aer comprimat 4–20 mA	traductor nou

7. Funcționare și interblocări

- Sortatorul pornește primul în linie; la defect sau presiune de aer insuficientă se oprește alimentarea din amonte (N5).
- Datele de sortare (kg, % rebut) se preiau prin Ethernet de server.

8. Contorizare

Contor SDM630 al nodului N6 (Modbus RTU); sortatorul legat direct la switch (Modbus TCP / OPC UA – de confirmat).

9. De verificat și confirmat de furnizor

- Puterea și tipul fiecărui motor (motoreductoarele să fie de producție italiană, cu marca și modelul precizate).
- Protocolul de comunicație al sortatorului.
- Consumul de aer și compresorul recomandat.

Fișă electrică propusă – poz. 10: Masă de inspecție cu bandă pe două niveluri

CESIRO PRODUCTION SRL – linie de procesare nuci 500 kg/h (3 spărgătoare) – nod PLC N6 – rev. 1 / 29.09.2026 – schemă de principiu, de validat și detaliat de furnizor. Puterile sunt estimate și trebuie verificate și confirmate de furnizor.

1. Descrierea echipamentului – așa cum am înțeles-o noi

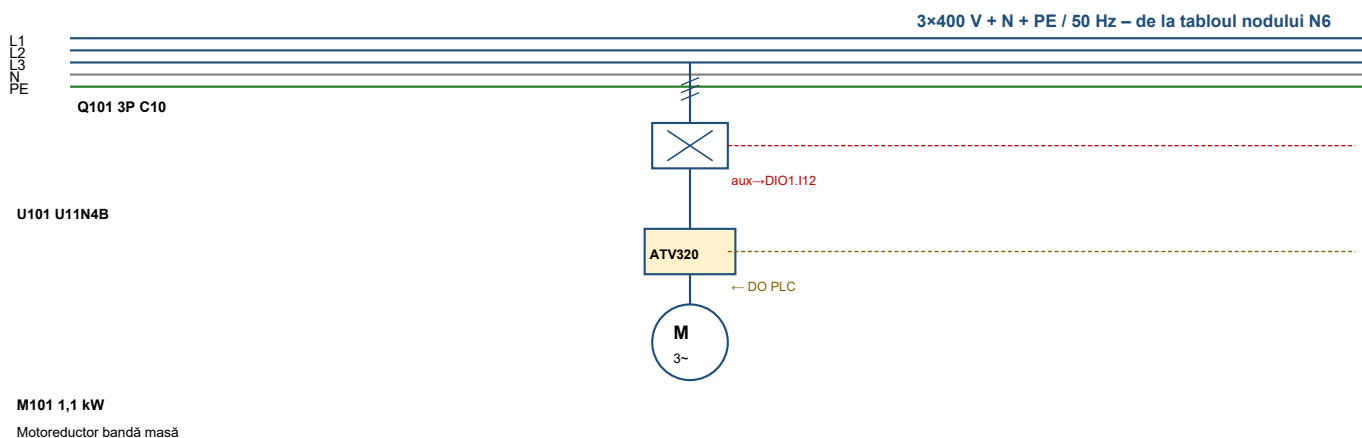
Denumire	Masă de inspecție cu bandă pe două niveluri
Sarcină în linie	Controlul vizual final și sortarea manuală a miezului înainte de ambalare.
Capacitate	corelat cu debitul liniei (cca. 500 kg/h)
Motoare / consumatori (număr, tip, putere)	1 × motoreductor trifazat 1,1 kW, cu viteză reglabilă
Putere instalată estimată	1,1 kW
Nod PLC / module	prin nodul N6
Comandă actuală	Contactoare, butoane, relee și siguranțe cu logică mecanică (fără PLC)
Comandă propusă	Toate siguranțele automate cu contact auxiliar citit de PLC; contactoarele și convertizoarele comandate de PLC; butoanele și senzorii ca intrări în PLC. Aparataj Schneider Electric.

2. Aparataj electric propus (Schneider Electric) – coduri orientative

Ref.	Funcție	Cod Schneider (orientativ)	Consumator / notă
Q101	Înterruptor automat Acti9 iC60N 3P C10 + contact auxiliar iOF → N6.DIO1.I12	A9F74310 + A9A26924	Motoreductor bandă masă
U101	Convertizor de frecvență Altivar Machine ATV320, Modbus RTU integrat, comandat de PLC	ATV320U11N4B	Motoreductor bandă masă – 1.1 kW
F0	Înterruptor automat circuit comandă 24 V c.c. (în tabloul nodului)	Acti9 iC60N 2P C6 (A9F74206)	comun pe nod
G0	Sursă 24 V c.c. în tabloul nodului	Phaseo ABL8RPS24050 (5 A)	comun pe nod
KSA	Relev de siguranță oprire de urgență (stare → DI PLC)	Preventa XPSUAB31CP	comun pe nod
S (butoane)	Butoane pornire/oprire/resetare, selector manual/automat, ciupercă oprire urgență	Harmony XB5AA31 / XB5AA42 / XB5AD21 / XB5AS8445	
H (semnalizare)	Lămpi / coloană de semnalizare 24 V	Harmony XB5AVB3 / XB5AVB4 / XVGB3	
K (interfață)	Relee de interfață pentru electrovalve/actuatoare 24 V	Zelio RSB1A120BD + soclu RSZE1S35M	dacă e cazul
B (senzori)	Senzori inductivi/capacitivi PNP 24 V (rotație, nivel), limitatoare, cabluri de oprire	OsiSense XS618B1PAL2 / XT118B1PAL2 / XCKJ / XY2CE	după caz

3. Schema electrică de forță (monofilară)

Fiecare plecare are protecție proprie cu contact auxiliar legat la o intrare PLC (linie roșie întreruptă) și element de comandă (contactor sau convertizor) acționat de o ieșire PLC.



4. Schema intrărilor în PLC – butoane, senzori, contacte auxiliare



5. Schema ieșirilor din PLC (estimată)



6. Semnale analogice

Canal	Tip	Ref.	Semnal	Notă
N6.AIO1.AO1	AO	U101	Referință viteză bandă	

7. Funcționare și interblocări

- Viteza benzii se setează din PLC/server în funcție de debit și de numărul de operatori.

8. Contorizare

Inclus în contorul nodului N6.

9. De verificat și confirmat de furnizor

- Puterea și tipul fiecărui motor (motoreductoarele să fie de producție italiană, cu marca și modelul precizate).
- Lungimea mesei (poziționarea cablurilor de oprire de urgență).